Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Agenda Kegiatan Berbasis Web di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Development of a Web-Based Activity Agenda Management Information System at Statistics of Nusa Tenggara Barat Province)

I Putu Agus Wahyu Dupayana*, Yunarso Anang

Politeknik Statistika STIS

E-mail: 222011460@stis.ac.id

ABSTRAK

Penyederhanaan struktur organisasi oleh BPS bertujuan untuk membentuk lembaga yang lebih sederhana guna mendukung kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, BPS Provinsi NTB menghadapi beberapa tantangan. Penyederhanaan lembaga ini mencakup pembagian menjadi beberapa tim kerja di mana seorang pegawai dapat tergabung dalam satu tim atau lebih, yang menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar tim. Sebagai solusi, dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan sistem informasi manajemen agenda kegiatan. Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara dan observasi, sedangkan pengembangan sistem mengikuti model prototipe dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC). Evaluasi sistem dilakukan menggunakan *Post-Study System Usability Questionnaire* (PSSUQ). Pengembangan sistem telah melalui tiga iterasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan hasil pengujian menunjukkan kesiapan sistem untuk digunakan. Setelah integrasi sistem di server dan serah terima sistem, dilakukan evaluasi kegunaan sistem dengan PSSUQ. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sistem memberikan kegunaan yang baik bagi pegawai BPS Provinsi NTB.

Kata kunci: Laravel, PEST, PSSUQ, Selenium, SDLC Prototipe

ABSTRACT

The simplification of the organizational structure by BPS-Statistics Indonesia aims to form a simpler institution to support performance more effectively and efficiently. Challenges arise in the implementation of this simplification at Statistics of NTB Province, particularly with the division into several work teams leading to activity overlap. As a solution, it can be considered to develop an information system. The data collection method used involves interviews and observation, while system development follows the prototype model in the Software Development Life Cycle (SDLC). System evaluation was carried out using the Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). System development has gone through three iterations according to user needs and test results show the system is ready for use. After system integration on the server and system handover, an evaluation of system usability is carried out with PSSUQ. The evaluation results show that overall, the system provides good use for Statistics of NTB Province.

***Keywords**: Laravel, PEST, PSSUQ, Selenium, SDLC Prototype*

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik di Indonesia. Tujuan utama dari BPS yaitu untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan terpercaya, yang dapat digunakan oleh pemerintah, peneliti, dan masyarakat umum untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023, 2023). Sebagai salah satu lembaga pemerintah, BPS juga turut serta dalam upaya penataan organisasi/kelembagaan. Salah satu fokus utama adalah penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi untuk menciptakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi yang tepat, proses yang tepat, dan ukuran yang tepat. Tujuan dari penyederhanaan organisasi ini adalah untuk membentuk sebuah lembaga yang lebih sederhana agar dapat mendukung kinerja dengan lebih efektif dan efisien. Dalam organisasi yang lebih sederhana, komunikasi penugasan menjadi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional yang bersangkutan. Hal ini tercermin dalam berbagai aturan dan regulasi yang mengatur organisasi dan tata kerja BPS. Salah satunya adalah Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023, 2023). Aturan ini menjelaskan secara rinci tentang struktur organisasi, fungsi, dan peran masing-masing tim kerja dalam BPS, serta prosedur dan mekanisme kerja yang harus diikuti. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan

BPS, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyajian data, dilakukan dengan cara yang terstruktur dan terkoordinasi.

Dalam penerapannya, BPS membagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan tim kerja. Setiap pegawai tergabung lebih dari satu tim dan dapat berperan menjadi ketua tim. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di lingkungan BPS. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penerapan tim kerja memicu masalah baru di BPS Provinsi NTB. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya tumpang tindihnya kegiatan. Dalam struktur kerja tim, seorang pegawai dapat menjadi anggota lebih dari satu tim. Hal ini berpotensi menimbulkan jadwal yang bentrok bagi pegawai ketika terdapat kegiatan dari tim yang berbeda namun dilakukan pada waktu yang bersamaan. Tumpang tindihnya kegiatan dapat mengakibatkan peningkatan beban kerja dan stres bagi pegawai. Pegawai perlu mengatur waktu dan sumber daya dengan bijak agar dapat memenuhi tanggung jawab mereka dalam setiap tim. Selain itu, tumpang tindihnya kegiatan juga dapat menghambat kolaborasi antar tim, karena pegawai mungkin tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam setiap tim yang mereka ikuti. Selain itu, ketika ada kegiatan dalam waktu yang bersamaan dapat memicu kurangnya pegawai yang terlibat pada suatu kegiatan. Kekurangan jumlah pegawai dalam kegiatan yang dilaksanakan disebabkan karena pemilihan atau penyebaran undangan yang tidak tepat. Terlebih tidak adanya rekapitulasi kegiatan pegawai dapat memperburuk tumpang tindih kegiatan yang diterima oleh pegawai.

Dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka perlu solusi untuk memastikan bahwa organisasi dan tata kerja berbasis tim kerja khususnya di BPS Provinsi NTB dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi kerja menjadi salah satu bentuk output kinerja yang diharapkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, 2021). Hal ini sejalan juga dengan reformasi birokrasi yang menuntut untuk berinovasi membuat sistem yang sistematis. Maka dari itu, solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Implementasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dengan mengembangkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja BPS Provinsi NTB. Pengembangan sistem yang dapat mengatur manajemen agenda kegiatan dapat meminimalkan potensi jadwal yang tumpang tindih dan memastikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar di BPS Provinsi NTB. Hal ini sejalan dengan penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Sivitas Akademika Universitas Terbuka. Hasil perancangan sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan manajemen kegiatan di Universitas Terbuka (Suryadi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian serupa yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip, dan Persuratan Bappeda Kabupaten Badung. Hasil dari pengembangan sistem informasi tersebut telah membantu dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mengelola data persuratan, arsip, dan agenda kegiatan. Selain itu, sistem ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai agenda, pengumuman, dan dokumentasi kegiatan (I. M. A. W. Putra & Gunawan, 2021).

Untuk memaksimalkan manfaat dari sistem informasi ini, pembangunan sistem ini juga berbasis web. Hal ini dipilih karena sistem informasi berbasis web dapat diakses dari mana saja tanpa memerlukan instalasi dan kapan saja selama terhubung dengan internet, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan melakukan manajemen agenda kegiatan tanpa harus berada di kantor atau lokasi tertentu. Dengan adanya sistem informasi manajemen agenda kegiatan berbasis web di BPS Provinsi NTB, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan dan memudahkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi manajemen agenda kegiatan di BPS Provinsi NTB. Sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang muncul dalam kegiatan antar tim di BPS Provinsi NTB yaitu tumpang tindih kegiatan. Berdasarkan tujuan umum tersebut, terdapat beberapa tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dari proses bisnis yang sedang berjalan mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan tahapan pelaksanaan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan terhadap sistem yang akan dibangun.
3. Membangun fitur-fitur yang mendukung kegiatan di BPS Provinsi NTB mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

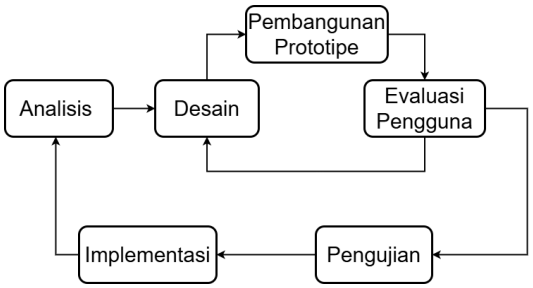
METODE

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi mendalam dari narasumber (Hardani dkk., 2020). Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Umum dan Tim Pengolahan dan Teknologi Informasi di BPS Provinsi NTB. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan, permasalahan yang muncul dari proses bisnis tersebut, dan kebutuhan serta harapan terhadap sistem yang akan dibangun. Selain wawancara, dilakukan juga observasi dengan cara mengamati langsung proses bisnis yang ada di BPS Provinsi NTB terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Metode observasi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana proses bisnis tersebut berjalan, termasuk kendala dan solusi yang diterapkan dalam praktiknya (Hardani dkk., 2020). Observasi dilakukan di tempat-tempat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, seperti ruang rapat dan ruang kerja staf. Selama observasi, peneliti mencatat setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di BPS Provinsi NTB yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, serta mencatat setiap kendala atau masalah yang ditemukan selama proses bisnis berlangsung.

Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah serangkaian proses yang digunakan untuk mengembangkan sistem atau perangkat lunak. Dalam penelitian ini menggunakan metode *Software Development Lift Cycle* (SDLC) model prototipe untuk mengembangkan sistem yang dibutuhkan. Model prototipe adalah model pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan pembuatan prototipe atau model awal dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Model prototipe dipilih karena perangkat lunak yang akan dibangun bersifat kompleks dan membutuhkan banyak interaksi dengan pengguna (Gurung dkk., 2020; Pricillia & Zulfachmi, 2021). Dalam model ini, terdapat enam tahapan yang meliputi analisis, desain, pembangunan prototipe, evaluasi pengguna, pengujian dan implementasi. Tahapan dari SDLC model prototipe ilustrasikan pada Gambar 1 (Pressman, 2010; Whitten & Bentley, 2007).



Gambar 1. Tahapan SDLC Model Prototipe.

Tahapan pertama dalam proses dalam pengembangan sistem adalah tahap analisis, di mana identifikasi kebutuhan pengguna dan masalah yang dihadapi dalam manajemen agenda kegiatan dilakukan. Tahapan kedua adalah tahap desain, yang bertujuan untuk merancang desain sistem dan fitur-fitur yang akan dibangun. Desain sistem biasanya dalam bentuk *Unified Modeling Language* (UML). Tahapan ketiga adalah proses pembangunan prototipe. Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan dengan prototipe yang dapat dilihat wujudnya. Tahapan keempat adalah tahap evaluasi pengguna, pengguna, yaitu dilakukan evaluasi kinerja dan kegunaan prototipe oleh pengguna. Jika terdapat beberapa perbaikan yang diperlukan berdasarkan evaluasi pengguna, maka akan dilakukan iterasi dari tahap desain. Namun, jika pengguna menyetujui sistem yang dibangun tanpa perlu perbaikan, maka akan langsung dilanjutkan ke tahap pengujian. Tahapan kelima adalah tahap pengujian, yang bertujuan untuk menguji apakah sistem berjalan sesuai dengan keinginan. Pengujian dilakukan dengan empat metode yaitu pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian *end-to-end* dan pengujian manual. Pengujian manual dilakukan oleh pengguna dari sistem yang dibangun. Tahap terakhir adalah tahap implementasi, di mana sistem akan diimplementasikan di server BPS Provinsi NTB.

Metode Evaluasi

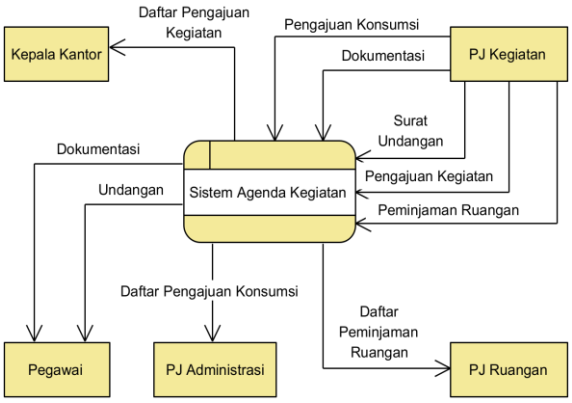
Penelitian ini menggunakan PSSUQ. PSSUQ adalah kuesioner yang digunakan untuk mengevaluasi *usability* atau kegunaan suatu sistem atau program. Kuesioner ini terdiri dari 16 pertanyaan dengan jawaban pada skala tujuh ditambah dengan opsi N/A. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tiga dimensi kegunaan (usability), yaitu kepuasan pengguna, efektivitas, dan efisiensi (A. R. Putra dkk., 2020; Sauro & Lewis, 2012). Metode PSSUQ

digunakan untuk menilai sebuah sistem atau mengetahui sejauh mana pengalaman pengguna agar mendapatkan kesan komprehensif atas pengalaman pengguna atau pemakai akhir sebuah sistem (Suwandy dkk., 2022). Kuesioner PSSUQ akan diberikan kepada sejumlah pegawai BPS Provinsi NTB. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis untuk mengevaluasi kegunaan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

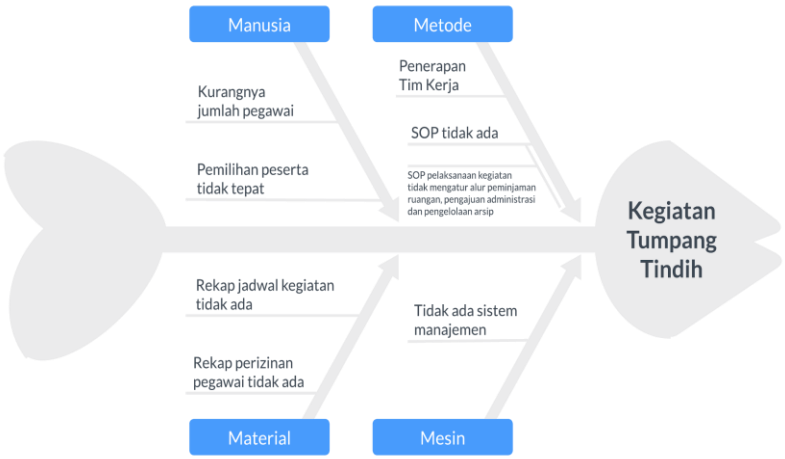
Analisis Sistem

Tahap pertama yang dilakukan pada analisis sistem yaitu pemodelan sistem berjalan dengan menggunakan Diagram Alir Data konteks. DAD konteks sistem yang sedang berjalan saat ini dapat dilihat pada Gambar 2. DAD konteks pada Gambar 2 menjelaskan alur kerja pada pelaksanaan kegiatan di BPS Provinsi NTB. Terdapat lima entitas eksternal yaitu kepala kantor, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab administrasi, penanggung jawab ruangan dan pegawai.



Gambar 2. DAD Konteks.

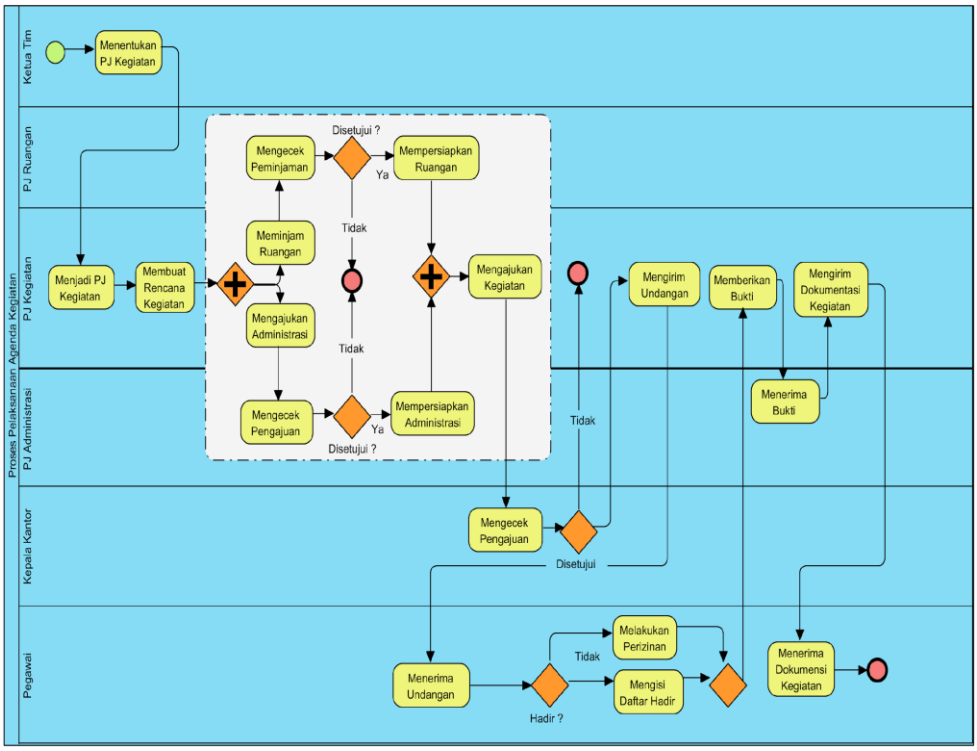
Setelah memodelkan sistem yang sedang berjalan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis sebab akibat. Untuk mempermudah proses ini, digunakan diagram *ishikawa* yang dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih kegiatan pada pegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang akan membatasi pegawai untuk hanya melakukan satu kegiatan pada satu waktu yang sama.



Gambar 3. Diagram *Ishikawa.*

Untuk menganalisis proses bisnis sistem yang sedang berjalan, dapat menggunakan *Business Process Model and Notation* (BPMN). BPMN proses pelaksanaan agenda kegiatan di BPS Provinsi NTB dapat dilihat pada Gambar 4. BPMN didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Bagian Umum BPS Provinsi NTB. Berdasarkan BPMN sistem berjalan pada Gambar 4, proses dari menentukan PJ kegiatan hingga menerima dokumentasi kegiatan masih dilakukan secara manual. Karena proses dilakukan secara manual, hal ini menyebabkan adanya potensi kesalahan dan kompleksitas dalam proses tersebut. Proses yang sering menimbulkan masalah yaitu proses yang berada di kotak warna putih. Setelah analisis masalah dilakukan, langkah selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Dalam konteks ini, analisis kebutuhan merujuk pada BPMN yang telah disusun sebelumnya. Kebutuhan fungsional meliputi kemampuan sistem dalam memfilter agenda kegiatan pegawai untuk

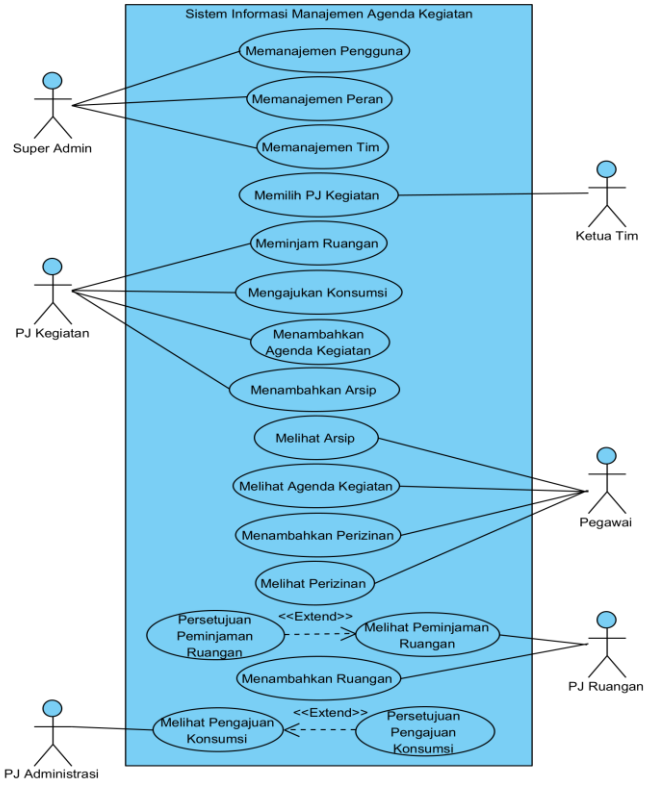
mengatasi permasalahan tumpang tindih kegiatan, mengirim undangan kepada pegawai agar mengetahui kegiatan yang diikuti dalam waktu dekat, melayani peminjaman ruangan agar tidak menggunakan ruangan secara bersamaan dengan kegiatan yang lain, mengelola pengajuan konsumsi, dan mengumpulkan dokumentasi kegiatan. Sementara itu, kebutuhan non-fungsional mencakup pemenuhan semua fitur yang menjadi prasyarat dalam kebutuhan fungsional, kemampuan sistem diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung dengan internet, respons sistem dalam merespons keinginan pengguna kurang dari satu detik, kemudahan dalam perawatan sistem, dan kemampuan sistem menampilkan informasi sesuai dengan level hak akses pengguna untuk aspek keamanan informasi.



Gambar 4. BPMN Sistem Berjalan.

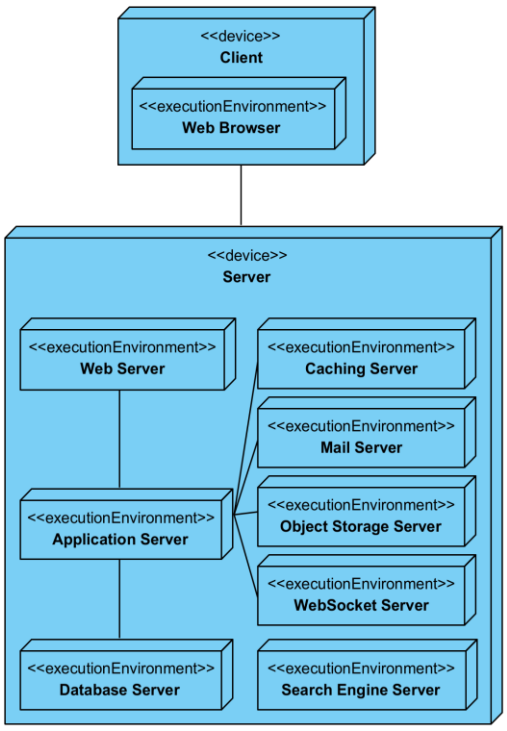
Desain Sistem Iterasi Ke-1

Setelah melakukan analisis sistem, langkah selanjutnya adalah melakukan desain sistem. Salah satu diagram UML yang digunakan dalam desain sistem adalah diagram *use case*. Rancangan diagram *use case* yang telah dibuat untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam desain sistem yang sedang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 5. Berdasarkan rancangan diagram *use case* pada Gambar 5, terdapat enam aktor yang terlibat dalam sistem ini. Aktor-aktor tersebut adalah super admin, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab administrasi, penanggung jawab ruangan, pegawai, dan ketua tim. Selain itu, terdapat juga 17 *use case* yang menggambarkan interaksi antara aktor-aktor tersebut dengan sistem. *Use case* tersebut mencakup berbagai fungsi dan fitur yang ada dalam sistem ini.



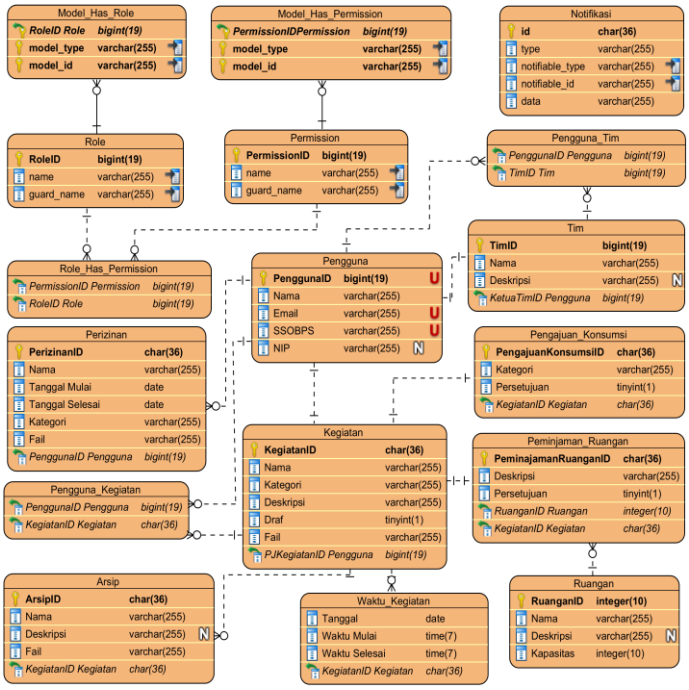
Gambar 5. Diagram *Use Case.*

Selain diagram *use case*, digunakan juga diagram *deployment*. Rancangan diagram *deployment* yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras saling berinteraksi dalam suatu sistem dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan Rancangan diagram *deployment* pada Gambar 6, terdapat dua *node* yang terlibat dalam sistem ini. *Node* tersebut adalah klien dan server.



Gambar 6. Diagram *Deployment.*

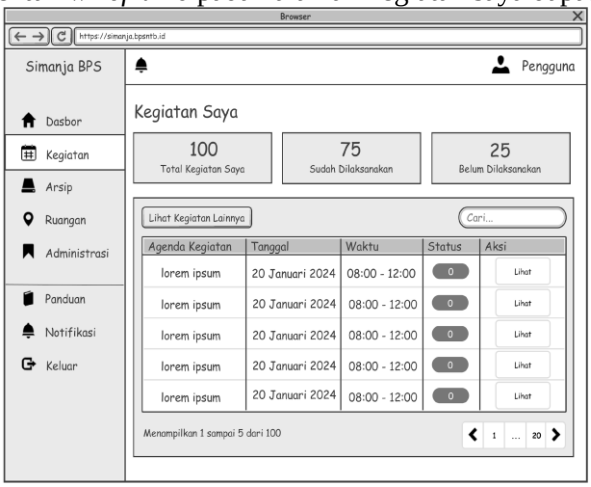
Untuk melakukan pemodelan data pada sistem yang akan dibangun, digunakan *Entity-Relationship Diagram* (ERD). Proses pembuatan ERD melibatkan pembuatan model konseptual, logis, hingga fisik. Rancangan ERD model fisik yang telah dibuat untuk menggambarkan struktur fisik dari basis data dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Diagram *Entity Relationship* Model Fisik.

Berdasarkan Rancangan ERD model fisik pada Gambar 7, terdapat 17 tabel yang berelasi satu sama lain. Setiap tabel memiliki hubungan dan keterkaitan dengan tabel lain. Kemudian dapat dilihat dari setiap atribut menggunakan tipe data dan jumlah karakter yang berbeda. Penggunaan tipe data varchar dengan jumlah karakter 255 karena memungkinkan penyimpanan teks yang lebih fleksibel dan efisien. Selain itu, tipe ini memakan memori yang sesuai dengan karakter yang ditampung, mengurangi pemborosan ruang penyimpanan jika dibandingkan dengan tipe data char yang selalu mengalokasikan ruang penuh. Kemudian, tipe data bigint digunakan dengan jumlah karakter 19 karena menampung ID yang bersifat *Universally Unique Identifier* (UUID), dengan tujuan ID tidak mudah ditebak dibandingkan dengan ID increment yang berurutan dan mudah diprediksi.

Setelah membuat ERD model fisik, langkah selanjutnya adalah membuat rancangan antarmuka pengguna. Rancangan antarmuka dalam bentuk *wireframe* pada halaman kegiatan saya dapat dilihat pada Gambar 8.



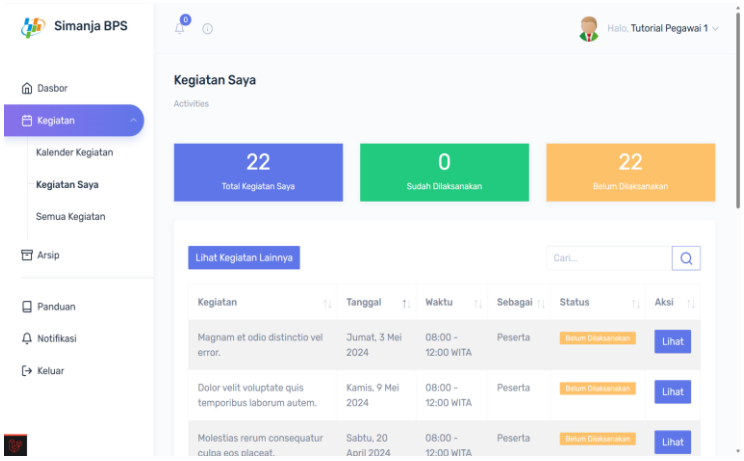
Gambar 8. Rancangan *Wireframe* Halaman Kegiatan Saya.

Terdapat tiga ringkasan informasi seperti total keseluruhan kegiatan, total kegiatan yang telah dilaksanakan dan total kegiatan yang belum dilaksanakan.

Pembangunan Prototipe Iterasi Ke-1

Pembangunan prototipe dilakukan setelah desain sistem selesai. Dalam pembangunan prototipe ini, digunakan bahasa pemrograman PHP dengan kerangka kerja Laravel. Selain itu menggunakan Bootstrap sebagai kerangka kerja CSS. Dalam lingkungan pengembangan, digunakan perangkat lunak yaitu Windows 11, PhpStorm, Microsoft Edge, PHP, Apache HTTP, MySQL, Redis, Meilisearch, Mailpit, MinIO dan Soketi. Untuk menerapkan basis data dilakukan pemanfaatan fitur migrasi dan fitur *Object-Relational Mapping* (ORM) yang

ada pada Laravel. Kemudian, untuk melakukan penerapan antarmuka pengguna, dilakukan pemanfaatan fitur blade yang tersedia pada Laravel. Berikut merupakan salah satu hasil dari penerapan antarmuka pengguna dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Halaman Kegiatan Saya.

Evaluasi Pengguna Iterasi Ke-1

Setelah pembangunan prototipe selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi oleh pengguna terhadap prototipe tersebut. Evaluasi pertama dilakukan pada tanggal 4 Januari 2024, yang berlokasi di Ruang IPDS BPS Provinsi NTB. Evaluasi tersebut dihadiri oleh lima orang dari Tim PTI BPS Provinsi NTB. Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi tersebut. Dari segi navigasi, pengguna mengusulkan agar persetujuan pengajuan konsumsi dan peminjaman ruangan bisa dilakukan saat melihat detail informasi untuk mencegah kesalahan dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Sementara dari sisi fungsionalitas, pengguna menginginkan penambahan fitur deskripsi pekerjaan peserta kegiatan guna membantu mereka memahami tanggung jawab yang terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

Desain Sistem Iterasi Ke-2

Setelah melakukan evaluasi pengguna pada iterasi pertama, dilakukan kembali desain sistem pada iterasi kedua. Pada iterasi kedua ini, terdapat perbaikan yang dilakukan pada rancangan antarmuka pengguna. Perubahan yang terjadi pada rancangan antarmuka pengguna adalah penempatan tombol aksi pada halaman detail yang sebelumnya berada pada halaman tabel. Selain pada halaman detail peminjaman ruangan, terdapat tiga halaman yang juga mengalami perubahan pada rancangan antarmuka pengguna yaitu pada halaman detail pengajuan konsumsi, semua peminjaman ruangan dan semua pengajuan konsumsi.

Selain terdapat perubahan pada rancangan antarmuka pengguna, dilakukan juga perubahan pada rancangan basis data tabel pengguna kegiatan yaitu penambahan kolom deskripsi pekerjaan untuk penambahan fitur deskripsi pekerjaan peserta kegiatan pada tabel pengguna kegiatan.

Pembangunan Prototipe Iterasi Ke-2

Setelah melakukan perubahan pada rancangan antarmuka pengguna, dilakukan juga penyesuaian pada prototipe. Implementasi rancangan antarmuka pengguna pada halaman detail peminjaman ruangan telah dilakukan. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pemindahan tombol aksi pada halaman ini. Alasan dari pemindahan tombol aksi ini adalah untuk mengurangi kemungkinan penanggung jawab terkait menyetujui permintaan tanpa melihat informasi detail dari peminjaman tersebut. Selain itu, halaman detail pengajuan konsumsi, semua peminjaman ruangan dan semua pengajuan konsumsi dilakukan penyesuaian sesuai dengan rancangan antarmuka yang dibuat sebelumnya.

Selain terdapat perubahan pada navigasi, terdapat juga perubahan pada fungsionalitas sistem. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penambahan fitur deskripsi pekerjaan peserta kegiatan. Fitur ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam melihat tanggung jawab yang terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Karena terdapat penambahan fitur, maka ditambahkan satu halaman yaitu halaman deskripsi pekerjaan untuk menyesuaikan deskripsi pekerjaan pegawai.

Evaluasi Pengguna Iterasi Ke-2

Setelah kebutuhan pengguna disesuaikan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi pengguna. Evaluasi kedua dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024 di Ruang IPDS BPS Provinsi NTB. Evaluasi tersebut dihadiri Kepala Bagian Umum dan tiga orang dari Tim PTI BPS Provinsi NTB. Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi tersebut. Secara fungsionalitas, pengguna menyuarakan kebutuhan akan penambahan fitur pemeliharaan ruangan yang memungkinkan informasi tentang ruangan yang sedang dalam proses pemeliharaan dan tidak dapat digunakan sementara. Di sisi kinerja, pengguna mengusulkan perbaikan dalam hal kecepatan memuat halaman, antarmuka, dan pengoptimalan penggunaan sumber daya.

Desain Sistem Iterasi Ke-3

Setelah melakukan evaluasi pengguna pada iterasi kedua, dilakukan kembali desain sistem pada iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga ini, terdapat perbaikan yang dilakukan pada rancangan antarmuka pengguna. Perubahan yang terjadi pada rancangan antarmuka pengguna adalah penambahan tombol aksi pada halaman detail ruangan. Selain terdapat perubahan pada rancangan antarmuka pengguna, terdapat perbaikan yang dilakukan pada rancangan basis data yaitu penambahan kolom ketersediaan ruangan pada tabel ruangan untuk penambahan fitur pemeliharaan ruangan.

Pembangunan Prototipe Iterasi Ke-3

Setelah melakukan perubahan pada rancangan basis data, dilakukan juga penyesuaian pada prototipe. Selain itu, dilakukan juga optimalisasi kueri ke basis data untuk meningkatkan kecepatan pemuatan halaman. Karena terdapat penambahan fitur baru, maka dilakukan penyesuaian pada halaman detail ruangan untuk mengubah status ketersediaan ruangan.

Evaluasi Pengguna Iterasi Ke-3

Setelah penyesuaian kebutuhan pengguna, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi pengguna. Evaluasi ketiga dilakukan pada tanggal 22 April 2024 di Ruang IPDS BPS Provinsi NTB, dihadiri oleh empat orang dari Tim PTI BPS Provinsi NTB. Setelah evaluasi menyeluruh, ditemukan bahwa semua kebutuhan fungsional telah terpenuhi dalam sistem yang dikembangkan. Kebutuhan fungsional tersebut mencakup kemampuan sistem untuk memfilter agenda kegiatan pegawai, mengirim undangan kepada pegawai, melayani peminjaman ruangan, mengelola pengajuan konsumsi, serta mengumpulkan dokumentasi kegiatan.

Tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, sistem ini juga telah memenuhi semua kebutuhan non-fungsional. Semua fitur yang ditentukan dalam kebutuhan fungsional telah berhasil diimplementasikan. Sistem ini berbasis web, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat selama ada koneksi internet. Sistem ini juga memiliki respons yang tinggi, mampu merespons permintaan pengguna dalam waktu kurang dari satu detik. Selain itu, sistem ini dapat dengan mudah dipelihara oleh Tim PTI, memungkinkan untuk menambahkan ruangan baru, serta mengelola pengguna dan peran dalam sistem. Informasi yang ditampilkan oleh sistem disesuaikan dengan level akses pengguna, yang dibagi menjadi enam peran berbeda. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pengguna, dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dibangun sesuai dengan kebutuhan dan siap untuk melanjutkan ke tahap pengujian.

Pengujian Sistem

Dalam lingkungan pengujian, digunakan server pengujian di BPS Provinsi NTB yang telah disiapkan sesuai dengan prasyarat yang ada pada lingkungan produksi. Sebelum tahap pengujian dimulai, dilakukan analisis kualitas kode terlebih dahulu menggunakan PHPStan. Kode tersebut dianalisis dengan menerapkan aturan level lima. Setelah analisis dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa dari total 83 fail, tidak ada fail yang memiliki kesalahan, sehingga semua fail telah melewati analisis kualitas dengan baik. Setelah itu, dilakukan serangkaian pengujian menggunakan kerangka kerja PEST. Pengujian yang pertama dilakukan yaitu pengujian unit. Pada pengujian unit, terdapat 12 uji yang tersedia. Hasil pengujian unit pada 3 uji ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengujian unit.

No.	Nama Pengujian	Hasil
1	Get Activity Category Data	Sesuai
2	Get Activity Time Data	Sesuai
3	Get Job Description Participant Data	Sesuai

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa seluruh pengujian unit telah menunjukkan hasil yang valid. Selanjutnya, tahapan pengujian kedua adalah pengujian integrasi. Pada pengujian integrasi ini, terdapat 112 uji yang tersedia. Hasil pengujian integrasi untuk 3 uji ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengujian integrasi.

No.	Nama Pengujian	Hasil
1	Index Activity	Sesuai
2	Index Activity All	Sesuai
3	Download File Activity	Sesuai

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa seluruh pengujian integrasi telah menunjukkan hasil yang valid. Setelah berhasil melakukan pengujian unit dan pengujian integrasi yang menghasilkan hasil yang valid, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan cakupan (*coverage*) pengujian. Untuk mempermudah pengecekan, digunakan ekstensi PHP Xdebug. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebesar 84% dari bagian kode telah tercakup dalam pengujian, menunjukkan tingkat cakupan pengujian yang baik. Kemudian, tahap pengujian ketiga adalah pengujian *end-to-end*. Pada pengujian end to end menggunakan alat pengujian Selenium untuk berinteraksi dengan peramban. Pada pengujian *end-to-end*, terdapat 56 uji yang tersedia. Hasil pengujian *end-to-end* untuk 3 uji ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Pengujian *end-to-end*.

No.	Nama Pengujian	Hasil
1	Activity Draft Index	Sesuai
2	Activity Draft Create	Sesuai
3	Activity External Index	Sesuai

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa seluruh pengujian *end-to-end* telah menunjukkan hasil yang valid. Selain dilakukan pengujian otomatis dengan kode program, dilakukan juga pengujian manual yang melibatkan pengguna secara langsung. Pengujian manual dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 di Ruang IPDS BPS Provinsi NTB. Kegiatan tersebut diikuti oleh satu orang dari Tim PTI dan sembilan orang mahasiswa magang BPS Provinsi NTB. Pada pengujian manual, terdapat 71 uji yang tersedia. Uji tersebut dibagi berdasarkan enam peran yang ada pada sistem yang dibangun. Hasil pengujian manual 3 uji ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian manual.

No.	Nama Pengujian	Hasil
1	Melihat Draf Kegiatan	Sesuai
2	Melihat Detail Draf Kegiatan	Sesuai
3	Memilih Penggunaan Konsumsi	Sesuai

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa seluruh pengujian manual telah menunjukkan hasil yang valid. Dari hasil keempat metode pengujian dan analisis kualitas kode yang telah dilakukan, sistem yang dibangun sudah layak digunakan pada lingkungan produksi.

Implementasi Sistem

Selama tahap implementasi, sistem diintegrasikan ke dalam server yang dimiliki oleh BPS Provinsi NTB. Server yang digunakan adalah Dell PowerEdge T40 dengan spesifikasi Intel Xeon E-2224G dan memiliki kapasitas memori sebesar 8GB. Untuk penyimpanan, digunakan kapasitas sebesar 2TB. Selain itu, sebagai sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 20.04.6 LTS. Pada server sudah terdapat kontrol panel server web yaitu Hestia Control Panel. Web server tersebut sudah terintegrasi dengan MySQL server database dan exim server mail. Selanjutnya dilakukan penginstalan Redis, Meilisearch, Soketi dan MinIO pada server. Kemudian dilakukan konfigurasi Supervisor dan Cron Job untuk menjalankan beberapa aktivitas dilatar belakang.

Setelah sistem diintegrasikan ke dalam server, kemudian dilakukan serah terima pada tanggal 8 Mei 2024 yang berlokasi di Ruang Kabag Umum BPS Provinsi NTB. Pelaksanaan serah terima berupa penyerahan sistem yang sudah berada pada server produksi, kode program di repositori Github beserta dokumentasi pemasangan dan buku panduan penggunaan sistem. Untuk mengevaluasi kegunaan sistem, dilakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai di BPS Provinsi NTB. Pengisian kuesioner dilakukan sejak 8 Mei sampai 29 Mei 2024.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 53 pengguna, diperoleh rata-rata dari beberapa indikator yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil PSSUQ.

Indikator	Batas Bawah	Rata-rata	Batas Atas	Rerata Data Responden
Kegunaan Sistem	2,57	2,8	3,62	1,16
Kualitas Informasi	2,79	3,02	3,24	1,13
Kualitas Antarmuka	2,28	2,49	2,71	1,12
Secara keseluruhan	2,62	2,82	3,02	1,13

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata untuk *SysUse*, *InfoQual*, dan *IntQual* berada pada batas bawah yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memberikan kegunaan yang sangat baik pada kepuasan pengguna, kualitas informasi yang disajikan, dan kualitas tampilan sistem. Selain itu, rata-rata *Overall* juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan demikian, secara keseluruhan kegunaan sistem sudah sangat baik bagi pegawai BPS Provinsi NTB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Proses bisnis yang sedang berjalan berhasil diidentifikasi dan direpresentasikan dalam Business BPMN sebagai panduan visual. Kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun telah diuraikan dan diimplementasikan melalui Sistem Informasi Manajemen Agenda Kegiatan Berbasis Web yang diterapkan pada BPS Provinsi NTB. Berbagai fitur penting mulai dari perencanaan hingga pelaporan telah berhasil dibangun untuk mendukung kegiatan di BPS Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

Gurung, G., Shah, R., & Jaiswal, D. P. (2020). Software Development Life Cycle Models-A Comparative Study. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 30–37. https://doi.org/10.32628/cseit206410

Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; I). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/340021548

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 (2023).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 (2021).

Pressman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (7 ed.). McGraw Hill Education.

Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Survey Paper: Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). *Jurnal Bangkit Indonesia*, *X*(1), 6–12.

Putra, A. R., Hadi Wijoyo, S., & Mursityo, Y. T. (2020). Evaluasi Usability Dan Perbaikan User Interface Pada Aplikasi KRL Access Menggunakan Metode Human Centered Design (HCD) dan Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, *4*(1), 190–199.

Putra, I. M. A. W., & Gunawan, I. M. A. O. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan Bappeda Kabupaten Badung. *Majalah Ilmiah Untab*, *18*(1), 63–70.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2012). Standardized Usability Questionnaires. *Quantifying the User Experience*, 185–240. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384968-7.00008-4

Suryadi, A. (2020). Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Sivitas Akademika Universitas Terbuka. *Jurnal Sistem Informasi*, *9*(1), 116–130.

Suwandy, R., Hadini Marpaung, S., & Caroline. (2022). Evaluasi Pengalaman Pengguna dengan Menggunakan Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) Perpustakaan Digital Universitas Mikroskil. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(1), 4190–4206.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *System Analysis and Design Methods* (7 ed.). McGraw Hill Education.